수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이 단원을 관통하는 한 문장

> **"거듭제곱의 지수를 정수 → 유리수 → 실수까지 확장하고, 그 확장을 그대로 함수로 만든 것"**이 지수함수입니다. 그래서 **지수법칙**이 모든 계산의 뿌리가 됩니다. 법칙 하나만 삐끗해도 뒤가 다 무너지니, 여기서부터 단단히 잡으세요.

1. 거듭제곱근 — "몇 번 곱해서 a가 되는 수"

n이 2 이상의 정수일 때, $x^n = a$를 만족하는 x를 a의 n**제곱근**이라 부릅니다. 여기서 학생들이 가장 많이 헷갈리는 두 가지가 있습니다.

> **① "a의 n제곱근"(여러 개일 수 있음) 과 ② "$\sqrt[n]{a}$"(딱 하나의 실수) 는 다릅니다.**
>
> - a의 세제곱근: $x^3 = a$의 *모든 근* (실수 1개 + 허수 2개, 총 3개)
> - $\sqrt[3]{a}$: 그중 **실수인 값 하나**만 콕 집은 것

실수 범위에서 $\sqrt[n]{a}$가 몇 개 존재하는지는 n**의 홀짝**과 a**의 부호**로 결정됩니다.

구분	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n이 짝수	양·음 **2개** ($\pm\sqrt[n]{a}$)	0 (1개)	**실근 없음**
n이 홀수	**1개** (양수)	0 (1개)	**1개** (음수)

> **⚠ 자주 틀리는 함정**
>
> - $\sqrt[3]{-8} = -2$ 는 성립합니다(홀수 제곱근). 하지만 $\sqrt{-4}$ 는 실수 범위에서 **정의되지 않습니다**(짝수 + 음수).
> - $\sqrt{a^2} = |a|$ 이지, a가 아닙니다! 짝수 제곱근에는 **절댓값**을 꼭 붙이세요.

2. 거듭제곱근의 계산 성질

$a > 0,\ b > 0$이고 m, n이 2 이상의 정수일 때 (부호 함정을 피하려 **양수 조건**이 붙습니다):

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}, \qquad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \qquad \sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$$

특히 마지막 성질 $\sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ 는 **근호 안 지수와 근호의 차수를 약분**할 수 있다는 뜻입니다. 다음 절 유리수 지수와 완벽히 연결됩니다.

3. 지수의 확장 — 정수에서 실수까지

확장의 원칙은 단 하나: **"지수법칙이 계속 성립하도록"** 정의를 늘려갑니다.

확장	정의	왜?
0 지수	$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$	$a^m \div a^m = a^{m-m} = a^0$ 이 1이어야 하니까
음의 지수	$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$	$a^0 = a^n \cdot a^{-n} = 1$ 이 되도록
유리수 지수	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \ (a > 0)$	$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = a^m$ 이 되도록

> ⚠ **유리수 지수에는 반드시 "밑이 양수" 조건!**
> 밑이 음수이면 모순이 생깁니다. 예를 들어 $(-1)^{\frac{2}{6}}$ 를 약분해서 $(-1)^{\frac{1}{3}} = -1$ 로 볼 수도 있고, $\sqrt[6]{(-1)^2} = \sqrt[6]{1} = 1$ 로도 볼 수 있어 **값이 충돌**합니다. 그래서 유리수·실수 지수는 $a > 0$에서만 다룹니다.

4. 지수법칙 — 완전 정리표

$a > 0,\ b > 0$이고 x, y가 실수일 때:

법칙	식
곱 → 지수의 합	$a^x a^y = a^{x+y}$
나눗셈 → 지수의 차	$a^x \div a^y = a^{x-y}$
지수의 지수 → 곱	$(a^x)^y = a^{xy}$
밑의 곱 분배	$(ab)^x = a^x b^x$

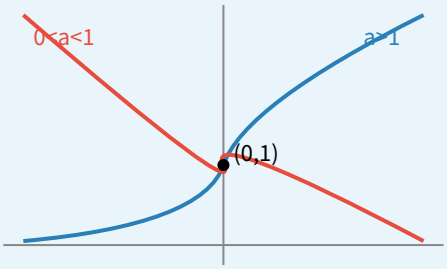
> 💡 **암기 두문자: "곱합·나차·거곱"** (곱은 합, 나눗셈은 차, 거듭은 곱)
> **가장 흔한 실수:** $a^x + a^y$ 는 절대 하나로 못 묶습니다! 지수법칙은 **곱셈·나눗셈**에만 통합니다. ($2^3 + 2^3 = 2^4$) 지, 2^6 이 아닙니다.

5. 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0,\ a \neq 1$)

밑 a가 1**이면 안 되는 이유**: 1^x 은 항상 1 이라 그냥 상수함수가 되어버립니다. 또 밑이 **음수·0이면** 실수 지수 정의 자체가 안 됩니다. 그래서 조건 $a > 0,\ a \neq 1$.

성질	$a > 1$	$0 < a < 1$
증감	**증가함수**	**감소함수**
정의역 / 치역	정의역: 실수 전체 / 치역: **양의 실수** $(y > 0)$	
공통점	항상 점 $(0, 1)$ 통과, x축($y = 0$)이 **점근선**	
일대일	모두 일대일 → 역함수(로그함수) 존재	

그래프 직관



두 그래프는 y**축에 대해 대칭**입니다 ($y = a^x$ 와 $y = (1/a)^x = a^{-x}$ 의 관계).

6. 그래프의 이동 — 함정 주의

$y = a^{x-m} + n$ 은 $y = a^x$ 를 x**축 방향** m, y**축 방향** n 평행이동한 것입니다.

- **점근선도 함께 이동:** $y = n$ 이 새 점근선. 치역은 $y > n$.
- $y = a^{x+2}$ 는 왼쪽(음의 방향)으로 2 이동입니다. 부호에 속지 마세요.
- $y = 3 \cdot 2^x = 2^{x+\log_2 3}$: y**축 방향 상수배 =** x**축 방향 평행이동** 으로도 볼 수 있습니다(밑이 같을 때 자주 나오는 관점).

7. 빈출 유형별 접근 전략

유형	핵심 전략
식의 값 계산	모든 수를 **같은 밑의 거듭제곱**으로 통일 후 지수법칙 적용
대소 비교	밑을 통일하거나, 지수가 같게 맞춤 → 함수의 **증감**으로 판정. 예: $\sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{8}$ 은 지수를 통분해 12제곱근으로 비교
대칭식·곱셈공식	$a^x + a^{-x} = t$ 로 **치환**. $a^{2x} + a^{-2x} = t^2 - 2$ 처럼 곱셈공식 활용
최대·최소	$a^x = t\ (t > 0)$ 로 치환 → t에 대한 이차식. $t > 0$ **범위**를 꼭 확인!

💡 **치환 필살기** — $a^x + a^{-x} = t$ 라 두면 $t \geq 2$ (산술·기하평균, 밑이 양수이므로 두 항 모두 양수). 이 t**의 범위**를 놓치면 최소값을 틀립니다. "치환하면 범위부터" 를 습관으로!

8. 한눈에 복습 체크리스트

- ☐ $\sqrt{a^2} = |a|$, 짝수 제곱근엔 절댓값
- ☐ 유리수·실수 지수는 **밑이 양수**일 때만
- ☐ 지수법칙은 **곱·나눗셈**에만 ($a^x + a^y$ 는 못 묶음)
- ☐ 지수함수 조건 $a > 0,\ a \neq 1$ / 치역 $y > 0$ / 점 $(0, 1)$
- ☐ 평행이동 시 **점근선·치역**도 같이 이동

- □ 치환 $a^x = t$ 하면 $t > 0$ 범위 명시

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.